自动控制理论 A—作业 3

2025/10/02

（Due: Oct. 9, 2025）

1. (25′) 给定线性时不变系统$\dot{x}=Ax$，如果当$x(0)=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}^T$时，$x(t)=\begin{bmatrix}e^{-2t} & -e^{-2t}\end{bmatrix}^T$；当$x(0)=\begin{bmatrix}2 & -1\end{bmatrix}^T$时，$x(t)=\begin{bmatrix}2e^{-2t} & -e^{-2t}\end{bmatrix}^T$，试求该系统的系统矩阵$A$，以及状态转移矩阵$\Phi(t)$。

2. (25′) 设采样周期为的$T=0.01s$，求下面连续系统所对应的离散化状态方程。

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

3. (25′) 设描述线性时不变系统的差分方程为$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=u(k)$。选取$x_1(k)=y(k)$，$x_2(k)=y(k+1)$为一组状态变量，写出该系统的状态方程。假设系统初始值为$y(0)=1$，$y(1)=0$，求系统的单位阶跃响应$y(k)$。

4. (25′) 已知离散时间线性时不变系统$x(k+1)=Ax(k)$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 1\\ 1 & 0 & 1 & -2\end{bmatrix}$$

若其初始值为$x(0)=[1\ 0\ 1\ 1]^T$，试求$x(50)$.

卞常灿 自动化学院

2023312216 自动控制理论 A—作业 3 2025/10/02

（Due: Oct. 9, 2025）

1. (25′) 给定线性时不变系统$\dot{x}=Ax$，如果当$x(0)=\begin{bmatrix}1 & -1\end{bmatrix}^T$时，$x(t)=\begin{bmatrix}e^{-2t} & -e^{-2t}\end{bmatrix}^T$；当$x(0)=\begin{bmatrix}2 & -1\end{bmatrix}^T$时，$x(t)=\begin{bmatrix}2e^{-2t} & -e^{-2t}\end{bmatrix}^T$，试求该系统的系统矩阵$A$，以及状态转移矩阵$\Phi(t)$。

解：零输入响应 $x(t)=e^{At}x(0)=\Phi(t)x(0)$

当 $x(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 时 $x(t)=\begin{bmatrix}e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}$，即 $\begin{bmatrix}e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}=\Phi(t)\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=e^{-2t}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

当 $x(0)=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$ 时 $x(t)=\begin{bmatrix}2e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}$，即 $\begin{bmatrix}2e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}=\Phi(t)\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}=e^{-2t}\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$

两初值向量 $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$ 线性无关，因而张成 R^2，

对它们 $\Phi(t)$ 都表现为同一向量乘以 e^{-2t}，

由线性性质知对任意向量都成立，即

$\Phi(t)=e^{-2t}I_2$，由 $\Phi(t)=e^{At}$

对比得 $\dot{\Phi}(t)=Ae^{At}$，即 $A=\dot{\Phi}(0)=-2I_2$

则 $A=\begin{bmatrix}-2 & 0\\0 & -2\end{bmatrix}$，$\Phi(t)=\begin{bmatrix}e^{-2t} & 0\\0 & e^{-2t}\end{bmatrix}$

2. (25′) 设采样周期为的$T=0.01s$，求下面连续系统所对应的离散化状态方程。

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u$$

解：方法1：利用Z变换得

$e^{At}=\mathcal{Z}^{-1}[zI-A]^{-1}=\mathcal{Z}^{-1}\frac{1}{s^2}\begin{bmatrix}s & 1\\0 & s\end{bmatrix}=\mathcal{Z}^{-1}\begin{bmatrix}\frac{1}{s} & \frac{1}{s^2}\\0 & \frac{1}{s}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}u(t) & t\\0 & u(t)\end{bmatrix}$

方法2：由幂零矩阵的性质

因为 $A^2=0$

所以 $e^{At}=I+At+\frac{1}{2!}(At)^2+\cdots=I+At=\begin{bmatrix}u(t) & t\\ 0 & u(t)\end{bmatrix}$

方法3：特征根法

A为上三角矩阵，则特征根 $\lambda_1=\lambda_2=0$，

代数重数=2，几何重数=1

所以A不能被对角化，而A本身就是一个Jordan块

$A=PJP^{-1}$，$A=J=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

对 $J=\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}$，有 $e^{Jt}=e^{\lambda t}\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e^{\lambda t} & te^{\lambda t}\\ 0 & e^{\lambda t}\end{bmatrix}$

这里 $\lambda=0$，所以 $e^{At}=e^{Jt}=e^{0t}\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$$G=e^{AT}=\begin{bmatrix}1 & T\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$H=\left(\int_0^T e^{At}dt\right)B=\begin{bmatrix}T & \frac{1}{2}T^2\\ 0 & T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}T^2\\ T\end{bmatrix}$$

则离散状态方程为 $x(k+1)=Gx(k)+Hu(k)$，即

$$x(k+1)=\begin{bmatrix}1 & T\\ 0 & 1\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}\frac{1}{2}T^2\\ T\end{bmatrix}u(k)$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 0.01\\ 0 & 1\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}0.00005\\ 0.01\end{bmatrix}u(k)$$

3. (25′) 设描述线性时不变系统的差分方程为$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=u(k)$。选取$x_1(k)=y(k)$, $x_2(k)=y(k+1)$为一组状态变量，写出该系统的状态方程。假设系统初始值为$y(0)=1$, $y(1)=0$，求系统的单位阶跃响应$y(k)$。

解：代入 $x_2(k)=y(k+1)$, $x_1(k)=y(k)$ 得

$$x_2(k+1)+3x_2(k)+2x_1(k)=u(k)$$

即 $x_2(k+1)=-3x_2(k)-2x_1(k)+u(k)$

又 $x_1(k+1)=x_2(k)$

$$x(k+1)=\begin{bmatrix}x_1(k+1)\\x_2(k+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\x_2(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u(k)$$

$$y(k)=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\x_2(k)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}x(k)$$

初值为 $x(0)=\begin{bmatrix}x_1(0)\\x_2(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $u(k)=1(k)$

$+\quad z$

$1\Leftrightarrow 1$

$1(t)(k)\Rightarrow\frac{z}{z-1}$

Z变换法 $X(z)=(zI-G)^{-1}\left[zx(0)+Hu(z)\right]$

$$zI-G=\begin{bmatrix}z&-1\\2&z+3\end{bmatrix}\quad (zI-G)^{-1}=\frac{1}{(z+2)(z+1)}\begin{bmatrix}z+3&1\\-2&z\end{bmatrix}$$

$$zx(0)+Hu(z)=\begin{bmatrix}z\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\cdot\frac{z}{z-1}=\begin{bmatrix}z\\\frac{z}{z-1}\end{bmatrix}$$

$$X(z)=(zI-G)^{-1}\left[zx(0)+Hu(z)\right]$$

$$=\frac{1}{(z+2)(z+1)}\begin{bmatrix}z+3&1\\-2&z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z\\\frac{z}{z-1}\end{bmatrix}=\frac{1}{(z+2)(z+1)}\begin{bmatrix}z^2+3z+\frac{z}{z-1}\\-2z+\frac{z^2}{z-1}\end{bmatrix}$$

y(k)=[1 0]x(k)，仅与第一分量有关，则

$$Y(z)=\frac{1}{(z+1)(z+2)}\left[z^2+3z+\frac{z}{z-1}\right]=z\cdot\frac{(z+3)(z-1)+1}{(z+1)(z+2)(z-1)}$$

作部分分式分解得 $Y(z)=\frac{C_1 z}{z+1}+\frac{C_2 z}{z+2}+\frac{C_3 z}{z-1}$

$$C_1=\left.\frac{(z+3)(z-1)+1}{(z+2)(z-1)}\right|_{z=-1}=\frac{-3}{-2}=\frac{3}{2}$$

$$C_2=\left.\frac{(z+3)(z-1)+1}{(z+1)(z-1)}\right|_{z=-2}=\frac{-2}{3}=-\frac{2}{3}$$

$$C_3=\left.\frac{(z+3)(z-1)+1}{(z+1)(z+2)}\right|_{z=1}=\frac{1}{6}$$

则 $Y(z)=\frac{1}{6}\cdot\frac{z}{z-1}+\frac{3}{2}\cdot\frac{z}{z+1}-\frac{2}{3}\frac{z}{z+2}$　$z^{-1}\left[\frac{z}{z-a}\right]=a^k$

$y(k)=z^{-1}[Y(z)]=\left[\frac{1}{6}\cdot 1^k+\frac{3}{2}(-1)^k-\frac{2}{3}(-2)^k\right]u(k)$

4. (25′) 已知离散时间线性时不变系统 $x(k+1)=Ax(k)$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 1\\ 1 & 0 & 1 & -2\end{bmatrix}$$

若其初始值为 $x(0)=[1\ \ 0\ \ 1\ \ 1]^T$，试求 $x(50)$.

解：$x(k+2)=Ax(k+1)=AAx(k)=A^2x(k)$

⋮

迭代，易得 $x(k)=A^k x(0)$

若对 A 对角化得 $A=P\Lambda P^{-1}$，则 $A^k=P\Lambda^k P^{-1}$

求A的特征值和特征向量：

令 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \lambda+2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda+2 & -1\\ -1 & 0 & -1 & \lambda+2\end{vmatrix}=0$

按第一行展开有 $(-1)^{1+1}(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+2 & -1 & 0\\ 0 & \lambda+2 & -1\\ 0 & -1 & \lambda+2\end{vmatrix}$

$=(\lambda-1)\left[(\lambda+2)^3-(\lambda+2)\right]=(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda+1)(\lambda+3)=0$

则特征值为 $\lambda_1=-3,\lambda_2=-2,\lambda_3=-1,\lambda_4=1$

令 $(\lambda_1 E-A)v_1=0$，即 $\begin{bmatrix}-4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -1\\ -1 & 0 & -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w\\ x\\ y\\ z\end{bmatrix}=0$

$$\begin{cases}-4w=0\\ -x-y=0\\ -y-z=0\\ -w-y-z=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}w=0\\ x=-y\\ y=y\\ z=-y\end{cases}\Rightarrow v_1=\begin{bmatrix}0\\ -1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$$

令 $(\lambda_2 E-A)v_2=0$，即 $\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\\ -1 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w\\ x\\ y\\ z\end{bmatrix}=0$

$$\begin{cases}-3w=0\\ -y=0\\ -z=0\\ -w-y=0\end{cases}\Rightarrow w=0,y=z=0,x=x\Rightarrow v_2=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

令 $(\lambda_3 E-A)v_3=0$，即 $\begin{bmatrix}-2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w\\ x\\ y\\ z\end{bmatrix}=0$

$$\begin{cases} -2w=0 \\ x-y=0 \\ y-z=0 \\ -w-y+z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w=0 \\ x=z \\ y=z \\ z=z \end{cases} \Rightarrow v_3=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\because (\lambda_4 I - A)v_4 = 0$, 即

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} 3x-y=0 \\ 3y-z=0 \\ -w-y+3z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w=24x \\ x=x \\ y=3x \\ z=9x \end{cases} \Rightarrow v_4=\begin{bmatrix} 24 \\ 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}$$

則 $\Lambda = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 24 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{24} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$x(50) = P\Lambda^{50}P^{-1}x(0) =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -897372492120815114913683 \\ 897372486148157359628 2 \\ -897372861481573591280 \end{bmatrix}$$